

بسمه تعالی

تمرین سری ۲

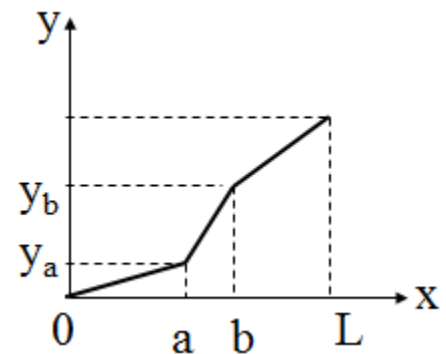
- ۱- الگوریتم histogram equalization را روی تصویر زیر پیاده سازی کرده (بدون استفاده از دستور histeq) و بر روی تصویر زیر اعمال کنید. (ب) نتیجه الگوریتم خود را با نتیجه histeq مقایسه کنید. (تصویر را به gray تبدیل کنید)
- (ج) بخش آبی رنگ را از تصویر حذف کنید و دوباره مراحل الف و ب را اجرا کنید. چه تاثیری بر روی خروجی خواهد داشت؟



۲- تصویر زیر را خوانده و با منحنی زیر **contrast stretching** بر روی آن انجام دهید. (یک واسط گرافیکی برای تغییر مقادیر طراحی کنید که شیب خطها و مقادیر دیگر پارامترها تغییر کند) (بهترین پارامترها را برای تصویر زیر مشخص کنید)



$$a =, b =, \alpha =, \beta =, \gamma =, y_a =, y_b =$$



۳- صفحات بیتی تصویر زیر را در یک صفحه نمایش دهید.
 (الف) یک تصویر انتخابی از خودتان را بصورت باینری تبدیل کنید و به ترتیب آن را صفحات بیتی یک، سه و شش جایگزین کنید و دوباره تصویر را نمایش دهید.
 (ب) آیا تصویر شما (یا همان واترمارک) قابل مشاهده است؟ آیا واترمارک پس از جداسازی صفحات بیتی تغییری کرده است؟

ج) در مورد ابزار فشرده سازی و کاهش کیفیت فشرده سازی jpg تحقیق کنید و با استفاده از یکی از آنها سایز تصویر را کاهش داده و یکمرتبه دیگر قسمت ج را پاسخ دهید.

